

EMBOX IP20

Manual do Usuário



Manual do Usuário

EMBOX IP20

1 OBSERVAÇÕES SOBRE ESTE MANUAL	6
1.1 ESCOPO DE VALIDADE	6
1.2 PÚBLICO ALVO	6
1.3 SÍMBOLOS EXISTENTES NO CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS	6
1.4 EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS	7
2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	8
3 INTRODUÇÃO	9
3.1 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	9
3.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	9
3.3 APARÊNCIA	9
3.4 DIMENSÕES	10
3.5 CENÁRIO DE APLICAÇÃO	10
4 PARÂMETROS TÉCNICOS	11
5 INSTALAÇÃO	12
5.1 VERIFICAÇÃO DE DANOS FÍSICOS	12
5.2 LISTA DE EMBALAGEM	12
5.3 ARMAZENAMENTO	13
5.4 MONTAGEM	13
5.4.1 Precauções de Instalação	13
5.4.2 Etapas de Instalação	14
6 CONEXÃO ELÉTRICA	19
6.1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	19
6.2 INTRODUÇÃO ÀS PORTAS E INDICADORES	19
6.3 FONTE DE ALIMENTAÇÃO	20
6.4 CONEXÃO COM DISPOSITIVOS FV	20
6.4.1 Conexão com o inversor	20
6.4.2 Conexão com múltiplos dispositivos	21
6.4.3 Conexão com o medidor de energia inteligente	22
6.5 CONEXÃO AO SISTEMA FV	23
6.6 REQUISITOS PARA ROTEAMENTO DE CABOS	23
7 COMISSONAMENTO	24
7.1 INSPEÇÃO ANTES DO COMISSONAMENTO	24
7.2 ETAPAS DO COMISSONAMENTO	24
8 INTERFACE WEB	25
8.1 REQUISITOS DE EXECUÇÃO	25
8.2 ETAPAS DE LOGIN	25
8.3 ETAPAS DE CONFIGURAÇÃO	25
8.4 CRIAÇÃO DE SITE	27
8.4.1 Para o instalador	27
8.4.2 Para usuário final	28
9 DESPACHO DA REDE	30
9.1 DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	30
9.2 DESCRIÇÃO DA INTERFACE	31
9.2.1 Interface de controle digital	31
9.2.1.1 Controlador receptor sem fio (Receptor de controle de ondas)	31
9.2.1.2 Contato seco de potência reativa	31
9.2.1.3 Contato seco de potência ativa	32
9.2.2 Interface de controle analógico	32
9.2.3 Interface de controle DRM	32
10 MANUTENÇÃO	34
10.1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	34
10.2 MANUTENÇÃO DE ROTINA	34
10.2.1 Verificação de segurança	34
10.2.2 Lista de verificação de manutenção	34

1 OBSERVAÇÕES SOBRE ESTE MANUAL

1.1 ESCOPO DE VALIDADE

Este manual descreve a montagem, instalação, comissionamento, manutenção e solução de problemas do(s) seguinte(s) modelo(s):

- EMBOX IP20.

1.2 PÚBLICO ALVO

Este manual é destinado a eletricitistas qualificados. As tarefas descritas neste manual só podem ser realizadas por eletricitistas qualificados.

1.3 SÍMBOLOS EXISTENTES NO CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS

Os seguintes tipos de instruções de segurança e informações gerais aparecem neste documento conforme descrito abaixo:



PERIGO!

"Perigo" indica uma situação perigosa que, se não for evitada, resultará em morte ou ferimentos graves.



AVISO!

"Aviso" indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.



CUIDADO!

"Cuidado" indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.



NOTA!

"NOTA" fornece dicas e orientações importantes.

1.4 EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS



Marcação CE.

A EMBOX IP20 está em conformidade com os requisitos das diretrizes CE aplicáveis.



Leia o manual.



O produto não deve ser descartado como lixo doméstico.



Esta marca indica que o produto atende aos requisitos de certificação de proteção ambiental da UE.

**Não execute nenhum ensaio de tensão aplicada no inversor!
Caso seja necessário consulte a WEG.**

2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

O EMBOX IP20 foi projetado e testado de acordo com os requisitos internacionais de segurança. No entanto, certas precauções de segurança devem ser levadas em consideração ao instalar e operar o EMBOX IP20. O instalador deve ler e seguir todas as instruções, precauções e avisos contidos neste manual de instalação.

- Em caso de incêndio, evacue o prédio ou a área do produto e acione o alarme de incêndio. É estritamente proibido reentrar na área em chamas sob qualquer circunstância.
- Todas as operações, incluindo transporte, instalação, inicialização e manutenção, devem ser realizadas por pessoal qualificado e treinado, em conformidade com as normas e regulamentos elétricos locais.
- Não opere o produto e os cabos (incluindo, mas não se limitando a mover o produto, instalar o produto, operar o produto e os cabos, energizar o produto, realizar manutenção e trabalhar em altura) em condições climáticas adversas, como relâmpagos, chuva, neve e ventos de nível 6 ou mais fortes.
- Antes da instalação, verifique a unidade para garantir que não há danos causados pelo transporte ou manuseio que possam comprometer a integridade do isolamento ou as distâncias de segurança. Escolha cuidadosamente o local de instalação e siga os requisitos especificados de resfriamento. A remoção não autorizada de proteções necessárias, o uso inadequado, a instalação incorreta e a operação indevida podem resultar em riscos graves de segurança, choque elétrico ou danos ao equipamento.
- Não instale o equipamento em condições ambientais adversas, como em proximidade de substâncias inflamáveis ou explosivas, em um ambiente corrosivo, onde haja exposição a temperaturas extremamente altas ou baixas ou em locais com alta umidade.
- Não utilize o equipamento se os dispositivos de segurança não estiverem funcionando ou estiverem desativados.
- Use equipamentos de proteção individual, incluindo luvas e proteção para os olhos, durante a instalação.
- Informe o fabricante sobre condições de instalação não padronizadas.
- Não utilize o equipamento caso sejam identificadas anomalias no funcionamento.
- Todos os reparos devem ser realizados apenas com peças de reposição aprovadas, que devem ser instaladas de acordo com sua finalidade e por um profissional licenciado ou representante autorizado do serviço técnico.

3 INTRODUÇÃO

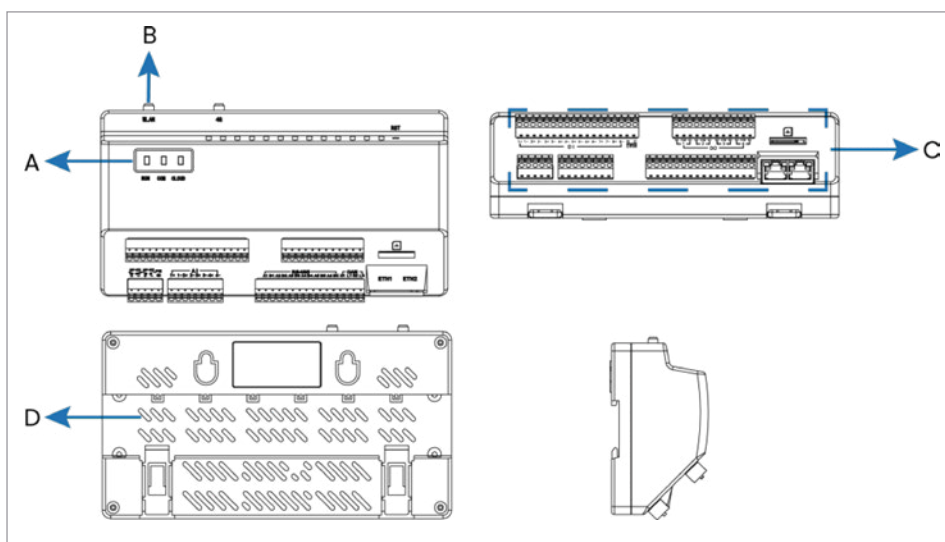
3.1 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

O EMBOX IP20 (doravante denominado “EMBOX IP20”) suporta a coleta de dados, controle de energia e conversão de protocolo para inversores e outros equipamentos FV na planta solar. O dispositivo também é integrado com gateway de comunicação e funções de operação e gerenciamento da planta. Com uma rede flexível e manutenção auxiliar, o dispositivo é fácil de operar.

3.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Suporta comunicação RS485, CAN, Ethernet e WLAN.
- Suporta a coleta de dados de medidores de energia inteligente, inversores e outros dispositivos.
- Suporta a configuração de parâmetros em lote de inversores e atualização de software.
- Suporta a função de desktop remoto, o que reduz os custos de manutenção.
- Suporta o envio de instruções de controle de rede e controle do fator de potência.
- Suporta monitoramento local em tempo real, não sendo necessário conectar-se à internet.
- Suporta a busca e alocação automática de endereço de inversor.
- Embutido com interface de operação web, suporta configuração do dispositivo via web (<https://192.168.1.136>) e Cloud.

3.3 APARÊNCIA



- (A) Indicador
(B) Orifício de Montagem da Antena WLAN
(C) Terminal de Fiação
(D) Ventilação

Figura 3.1:Aparência.

INTRODUÇÃO

3.4 DIMENSÕES

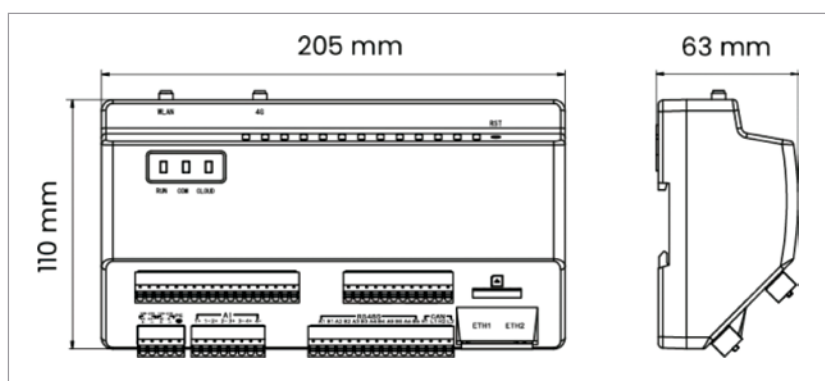


Figura 3.2: Dimensões.

3.5 CENÁRIO DE APLICAÇÃO

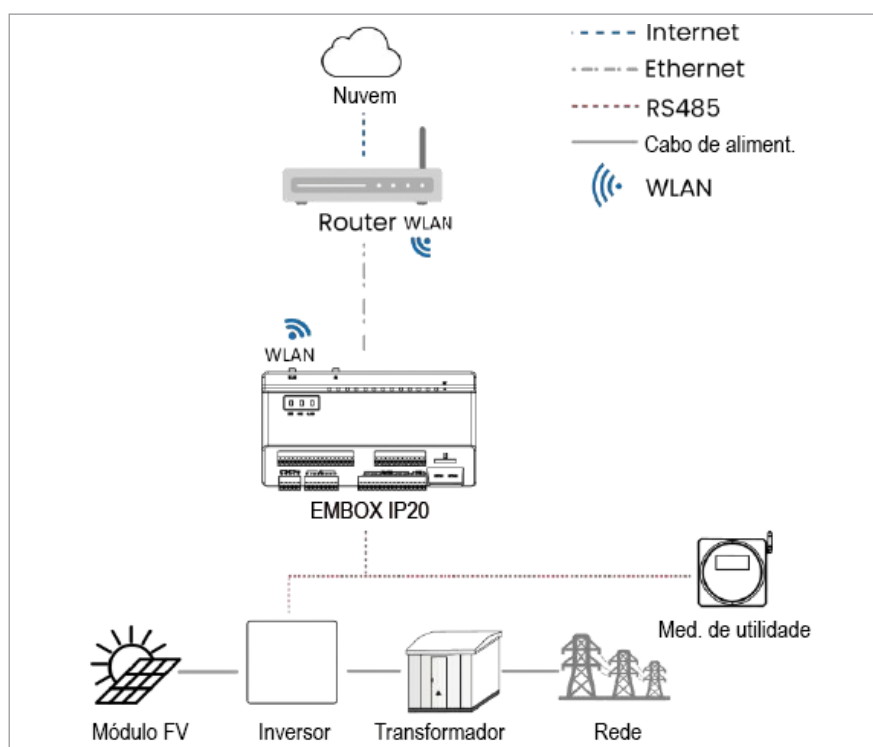


Figura 3.3: Cenário de aplicação.

- O EMBOX IP20 pode ser conectado à Cloud via roteador ou WLAN.
- O EMBOX IP20 pode ser conectado ao medidor de energia inteligente (incluindo medidor de utilidade) e ao inversor no sistema de geração de energia FV via barramento RS485.
- Os usuários podem configurar o EMBOX IP20 via web e Cloud, onde a atualização remota online pode ser realizada.
- O EMBOX IP20 pode transmitir dados para a Cloud e encaminhar instruções de fundo para dispositivos a jusante.
- O EMBOX IP20 é equipado com a função de despacho de rede, incluindo controle de potência ativa, regulação de potência reativa, etc.

4 PARÂMETROS TÉCNICOS

Tabela 4.1: Parâmetros técnicos.

Modelo	EMBOX IP20
Comunicação	
Interface RS485	6, Modbus RTU, Sunspec, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps, 115200 bps
Interface CAN	2
Ethernet	2, RJ45, 10 M/100 M
Entrada digital	8
Saída digital	4, relé, normalmente aberto
Entrada analógica	4, 4–20 mA ou 0–10 VDC, suporta conversão para entrada digital
WiFi	802.11 b/g/n/ac HT20/40 MHz 2.4G Hz
Saída de energia	Tensão igual ao valor de entrada CC, máx. 0,5 A
Indicador LED	
LED	3 LEDs
Fonte de alimentação	
Entrada CC	10 V a 27 V, máx. 1,25 A
Consumo de energia	Típico 20 W, máx. 30 W
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-30°C a +60°C
Temperatura de armazenamento	-40°C a +70°C
Umidade relativa do ar	≤95% (não condensante)
Altitude	≤4000 m
Classe de proteção	IP20
Parâmetros mecânicos	
Dimensões (L × A × P)	205 mm × 110 mm × 63 mm
Peso	0,55 kg
Tipo de montagem	Montagem em parede, montagem em trilho

5 INSTALAÇÃO

5.1 VERIFICAÇÃO DE DANOS FÍSICOS

- Verifique todos os sinais de segurança e etiquetas de advertência nos dispositivos. Os sinais de segurança e as etiquetas de advertência devem estar claramente visíveis e não podem ser removidos ou cobertos antes que o dispositivo seja descomissionado.
- Verifique se o modelo do dispositivo está correto. Certifique-se de que o EMBOX IP20 não foi danificado durante o transporte. Se houver qualquer dano visível, como rachaduras, entre em contato com seu revendedor imediatamente.

5.2 LISTA DE EMBALAGEM

Abra a embalagem e retire o produto, por favor, verifique os acessórios primeiro. A Lista de Embalagem está mostrada abaixo:

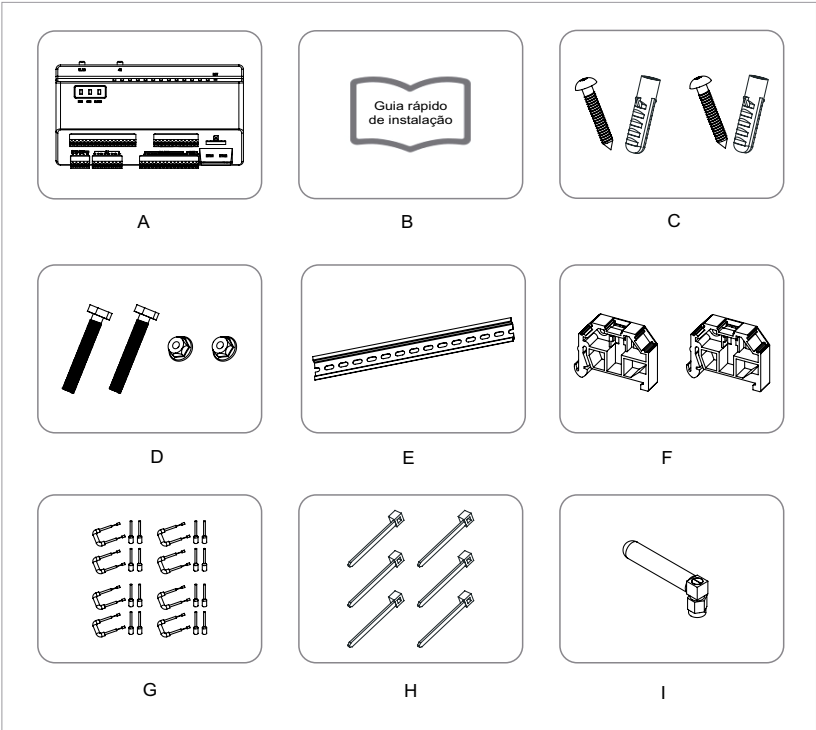


Figura 5.1: Lista de embalagem.

Tabela 5.1: Descrição.

Objeto	Quantidade	Descrição
A	1	EMBOX IP20
B	1	Guia de instalação rápida
C	2,2	Parafuso autoarraxante ST 4.8*19, Tubo de expansão
D	2,2	Parafuso hexagonal M4*16, Porca flangeada M4
E	1	Trilho guia (comp: 250 mm)
F	2	Fixador de terminal
G	8	Resistor de terminal
H	6	Abraçadeira para cabo
I	1	Antena

5.3 ARMAZENAMENTO

Caso o dispositivo não seja instalado imediatamente após o recebimento, armazene-o adequadamente conforme os seguintes requisitos:

- O dispositivo deve ser armazenado em sua embalagem original e colocado em um ambiente bem ventilado, seco e organizado.
- O suporte de armazenamento deve ser capaz de suportar o peso do dispositivo.
- O ambiente de armazenamento deve ser bem ventilado, seco e sem acúmulo de água.
- Temperatura ambiente: -40°C a +70°C; umidade relativa: 0–95%, sem condensação.
- Tome precauções para proteger o dispositivo contra danos devido a condições ambientais adversas, como resfriamento brusco, aquecimento brusco e colisões.
- Inspecione regularmente o dispositivo, geralmente pelo menos uma vez por semana. Verifique a integridade da embalagem e substitua-a imediatamente, quando necessário.
- Após longo período de armazenamento, verifique o dispositivo minuciosamente e certifique-se de que não esteja danificado antes de sua instalação. Se necessário, instale o dispositivo somente após testes realizados por pessoal qualificado.

AVISO!



- O dispositivo deve ser embalado durante o armazenamento.
- Nunca armazene o dispositivo ao ar livre ou em um ambiente diretamente exposto à luz solar.
- Não inclinar ou empilhar.

5.4 MONTAGEM

5.4.1 Precauções de Instalação

Certifique-se de que o local de instalação e os processos atendem às seguintes condições:

- Não em luz solar direta.
- Não em áreas onde materiais altamente inflamáveis sejam armazenados.
- Não em áreas potencialmente explosivas.
- Não em ar frio direto.
- Não perto de antenas de televisão ou cabos de antena.
- Não acima de uma altitude de aproximadamente 4000 m acima do nível do mar.
- Não em ambiente com precipitação ou umidade (>95%).
- Tome medidas contra umidade e corrosão.
- Em boas condições de ventilação.
- Temperatura de operação no intervalo de -30°C a +60°C.
- A inclinação da parede deve ser de $\pm 5^\circ$.

INSTALAÇÃO

- A parede que sustenta o dispositivo deve atender às condições abaixo:
 1. Tijolo/concreto sólido ou superfície de montagem com resistência equivalente.
 2. O dispositivo deve ser apoiado ou reforçado se a resistência da parede não for suficiente (como parede de madeira ou parede coberta com camada espessa de decoração).
- Evite exposição direta ao sol, chuva ou neve durante a instalação e operação.
- Certifique-se de que há espaço suficiente ao redor do dispositivo. O local de instalação deve estar a 1500 mm acima da superfície do solo, e deve ser reservado pelo menos 300 mm de espaço para manutenção.
- Requisitos de espaço.

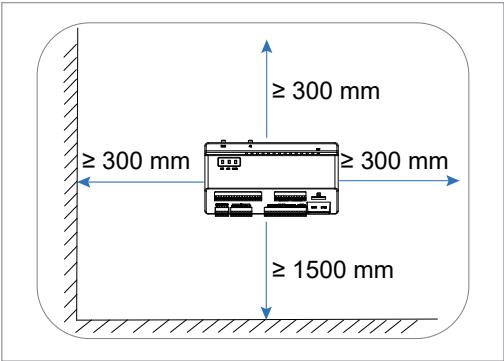


Figura 5.2: Requisitos de espaço.

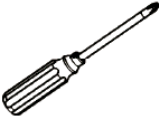
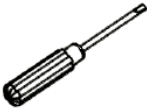
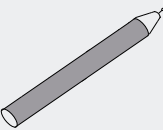


NOTA! Quando dispositivos externos (como medidores de energia inteligente) estiverem conectados ao EMBOX IP20, os usuários devem adicionar o SPD de comunicação correspondente de acordo com as condições do local.

5.4.2 Etapas de Instalação

As ferramentas necessárias para a instalação incluem, mas não se limitam, às seguintes ferramentas recomendadas. Se necessário, use outras ferramentas auxiliares no local.

Tabela 5.2: Ferramentas necessárias.

Tipo	Ferramentas			
Ferramentas de instalação	 Fita	 Chave Phillips	 Chave de fenda	 Alicate de desencapar fios
	 Furadeira elétrica	 Martelo de borracha	 Marcador	-
Equipamentos de proteção individual (EPI)	 Óculos de proteção	 Máscara contra poeira	 Luvas isolantes	-

Passo 1 Montagem na parede ou montagem em trilho guia

O EMBOX IP20 pode ser instalado de forma na parede ou em trilho guia. O usuário pode escolher um método de instalação de acordo com as condições do local.

Método 1: Montagem na parede

Monte o EMBOX IP20 na parede utilizando os furos de montagem na parte traseira (conforme mostrado na figura abaixo).

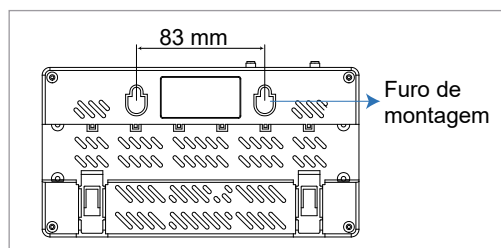


Figura 5.3: Dimensões de furação.



NOTA!

Monte o EMBOX IP20 na parede de concreto ou em superfície metálica de acordo com as condições do local.

- Selecione uma superfície de instalação apropriada.
- Marque as posições para perfuração com um marcador.

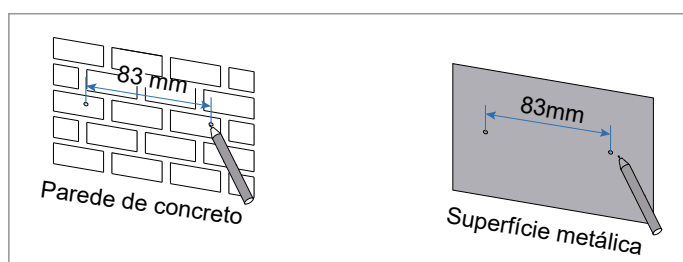


Figura 5.4: Marcação na superfície.

- Fure os buracos nas posições marcadas com uma furadeira.

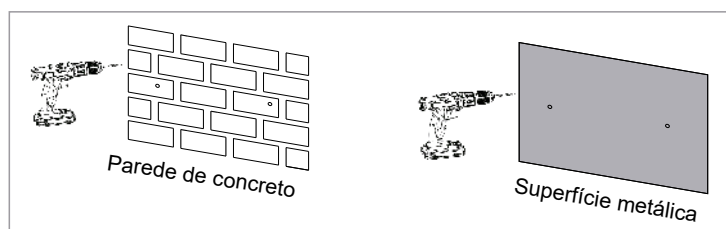


Figura 5.5: Preparação para furação.

NOTA!



- Evite perfurar em tubos ou cabos de utilidade fixados na parte de trás da parede.
- O pessoal de operação deve usar óculos de proteção e máscara contra poeira durante todo o processo de perfuração para evitar inalação de poeira ou contato com os olhos.

INSTALAÇÃO

- Fixe os parafusos de expansão nos buracos com um martelo de borracha.

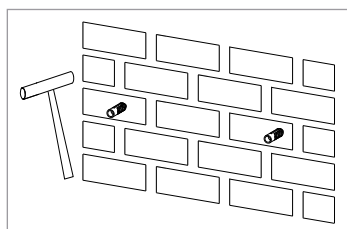


Figura 5.6: Inserção dos parafusos de expansão.



NOTA!

Se o EMBOX IP20 for instalado em uma superfície metálica, pule esta etapa.

- Fixe os parafusos ou parafusos de expansão na superfície de instalação, deixando-os projetar aproximadamente 5 mm da parede. Pendure o EMBOX IP20 nos parafusos da parede de concreto ou superfície metálica por meio dos orifícios de montagem na parte traseira do EMBOX IP20.

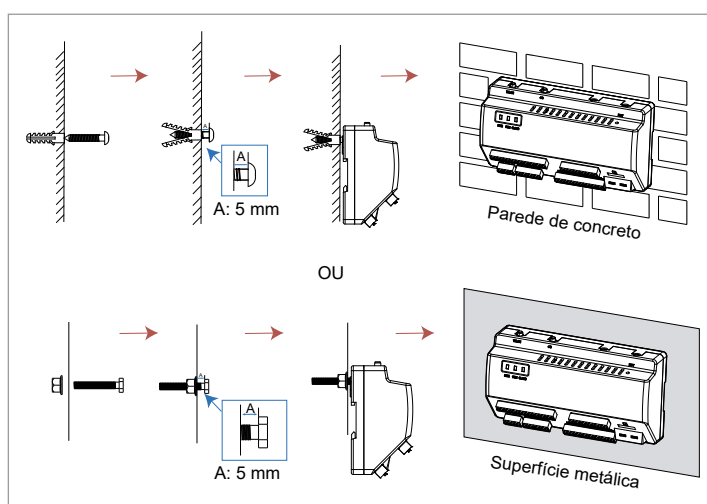


Figura 5.7: Fixação do EMBOX IP20.

- Verifique e assegure-se de que o EMBOX IP20 está firmemente instalado.

Método 2: Montagem em trilho guia

Fixe o EMBOX IP20 por meio dos encaixes do trilho (conforme mostrado na figura abaixo) na parte traseira do dispositivo.

- Instale e fixe o trilho guia no local apropriado.

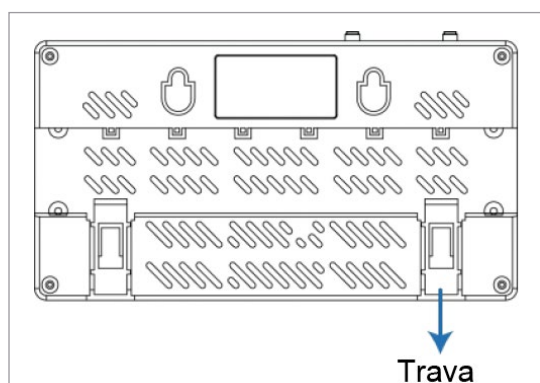


Figura 5.8: Trava de trilho Din.

- Pressione levemente a parte rebaixada sob o encaixe do EMBOX IP20 com uma chave de fenda de cabeça chata ou ferramenta similar para puxar o encaixe para fora.

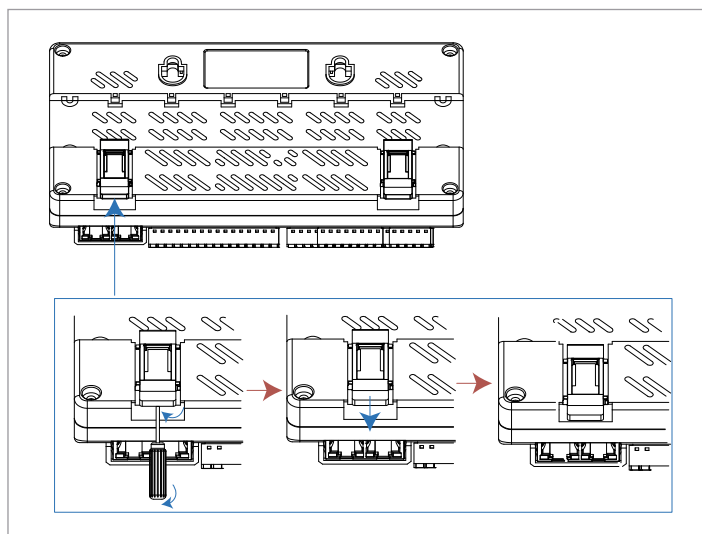


Figura 5.9: Abertura da trava.

- Encaixe o EMBOX IP20 no trilho guia de cima para baixo e pressione a parte inferior do EMBOX IP20 até que ele se fixe no lugar.

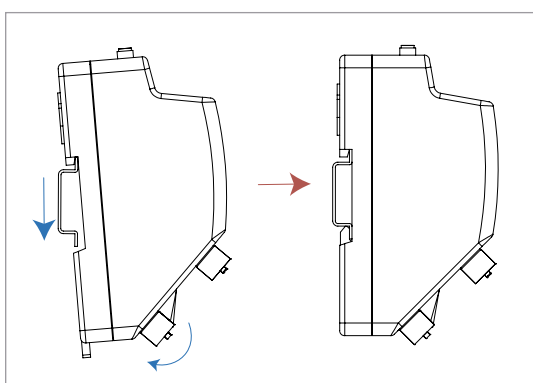


Figura 5.10: Posição da instalação.

- Empurre o encaixe do EMBOX IP20 para cima para prender o trilho guia.

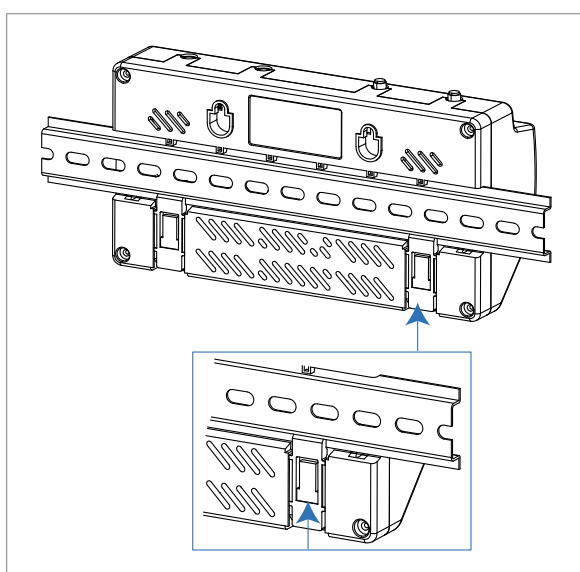


Figura 5.11: Travamento.

INSTALAÇÃO

- Fixe os grampos terminais em ambas as extremidades do trilho guia para evitar que o EMBOX IP20 se mova.

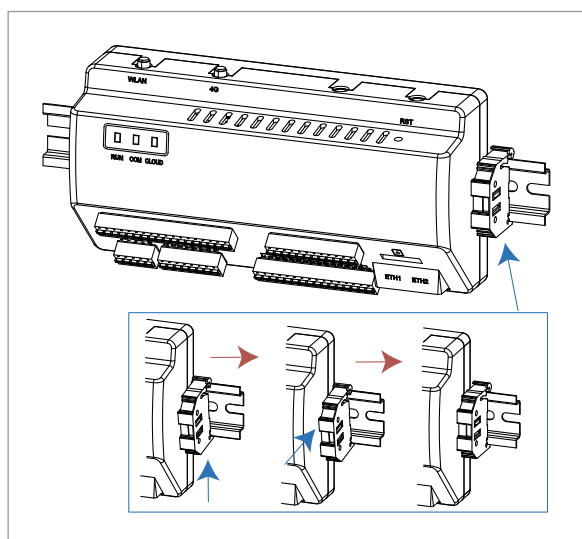


Figura 5.12: Instalação do grampo terminal.

- Verifique e assegure-se de que o EMBOX IP20 está firmemente instalado.

Passo 2 Instalação da Antena

Fixe a antena no terminal correspondente do EMBOX IP20 no sentido horário, conforme mostrado na figura abaixo.

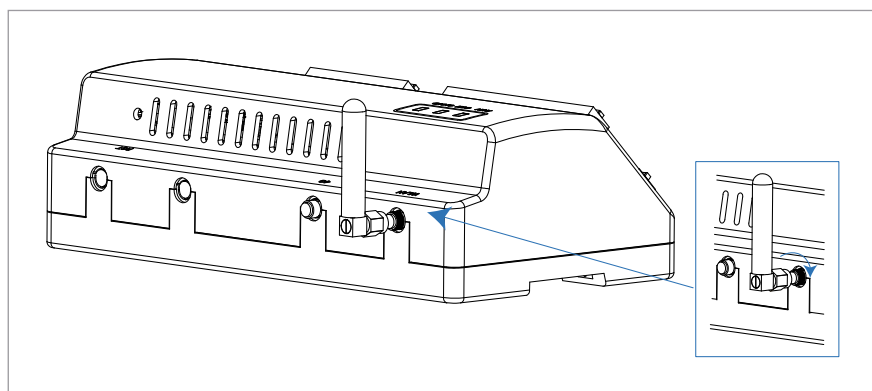


Figura 5.13: Antena.

NOTA!



- Se o equipamento tiver uma carcaça metálica, a antena deve ser direcionada para fora da carcaça.
- A antena deve ser compatível com WiFi 2.4 GHz.
- A eficiência da antena não deve ser inferior a 50%.

6 CONEXÃO ELÉTRICA

6.1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

NOTA!



- Antes de realizar as conexões elétricas, certifique-se de que o produto não está danificado. Caso contrário, pode haver risco de perigo!
- Antes de realizar as conexões elétricas, certifique-se de que o interruptor do produto e todos os interruptores conectados a ele estejam na posição "DESLIGADO", caso contrário, pode ocorrer choque elétrico!
- A conexão incorreta dos cabos pode causar danos ao dispositivo ou até mesmo ferimentos.
- Todos os cabos utilizados devem estar em conformidade com as leis e regulamentos locais, além de estarem intactos, bem isolados, com dimensões adequadas e firmemente conectados.

6.2 INTRODUÇÃO ÀS PORTAS E INDICADORES

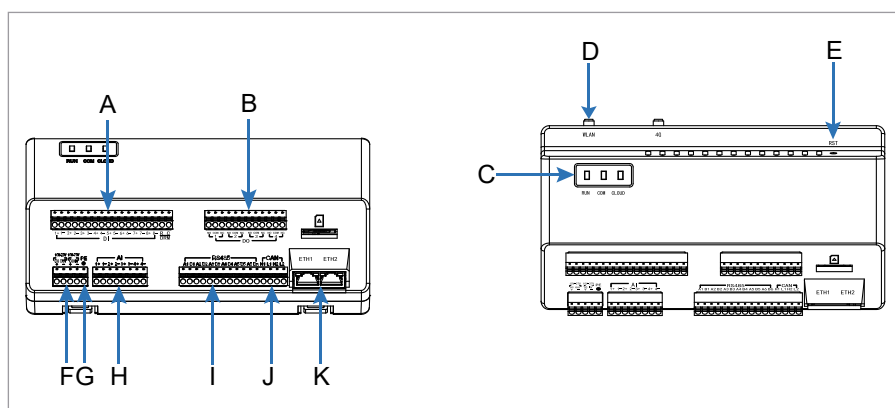


Figura 6.1: Diagrama de Terminais da EMBOX IP20.

Tabela 6.1: Descrição dos terminais da EMBOX IP20.

Objeto	Rótulo	Descrição
A	DI/DRM	Entrada digital Função de modos de resposta à demanda
B	DO	Saída digital
C	RUN/COM/CLOUD	Indicadores
D	WLAN	Antena WLAN
E	RST	Botão de reset
F	CC OUT/IN (10–27 V)	Saída/Entrada de alimentação
G	PE	Aterramento
H	AI	Entrada analógica
I	RS485	Porta de comunicação RS485
J	ETH	Porta de comunicação CAN
K	CAN	Porta Ethernet

CONEXÃO ELÉTRICA

Tabela 6.2: Descrição do indicador EMBOX IP20.

Indicador	Status	Descrição
RUN (status operacional da EMBOX IP20)	Desligado	Sem alimentação
	Aceso	Funcionando normalmente
	Piscando lentamente (vermelho)	Alarmes do dispositivo
COM (status da comunicação com subdispositivos)	Desligado	Falha na comunicação com subdispositivos
	Aceso	Comunicação com subdispositivo normal
	Piscando lentamente	Parte da comunicação com subdispositivos falhou
CLOUD (status da comunicação com a plataforma)	Desligado	Sem Wi-Fi/Ethernet ou falha
	Aceso	Wi-Fi/Ethernet funcionando normalmente
	Piscando lentamente	Conectando ao Wi-Fi/Ethernet
	Piscando rápido	Transmissão de dados

6.3 FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Requisitos de alimentação: DC10 V–27 V, máx. 1,25 A.

6.4 CONEXÃO COM DISPOSITIVOS FV

Os dispositivos no sistema FV que podem ser conectados ao EMBOX IP20 incluem o inversor, medidor de energia inteligente, etc.

6.4.1 Conexão com o inversor

NOTA!



- Consulte o manual do usuário do inversor para obter informações sobre a conexão RS485 do inversor.
- Quando for utilizado um cabo de fio de cobre multitorcido de múltiplos núcleos, crimpe um terminal do tipo euro apropriado na extremidade do cabo de comunicação e, em seguida, conecte-o à porta RS485 do EMBOX IP20.

Especificação do cabo de comunicação:

Cabo	Tipo	Seção transversal recomendada
Cabo de comunicação	Par trançado blindado	0,5 mm ² ~1,0 mm ²

- Conduza o cabo de comunicação RS485 do inversor até a área de fiação do EMBOX IP20.
- Retire a capa e a camada de isolamento do cabo com um alicate, cerca de 10 mm.

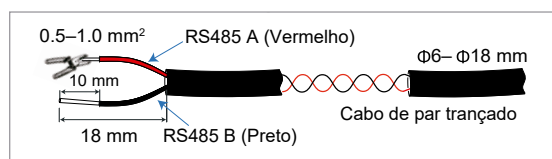


Figura 6.2: Medidas de decapagem.

- Conecte o cabo descascado aos terminais RS485 do EMBOX IP20 e conecte o EMBOX IP20 aos terminais RS485 do inversor via cabo.

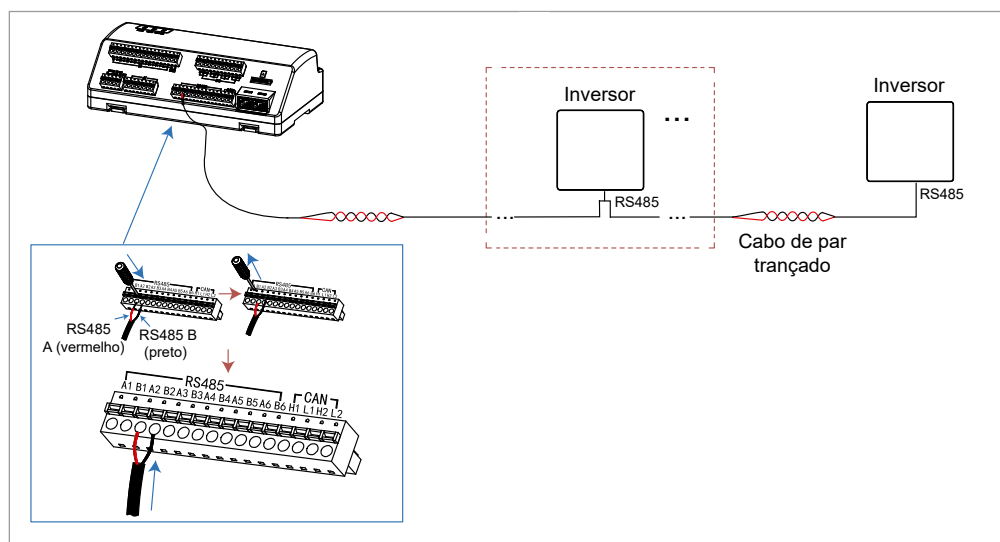


Figura 6.3: Conexões.

NOTA!



- O cabo de comunicação RS485 deve ser par trançado com blindagem, sendo a camada de blindagem aterrada em um único ponto.
- Conecte os terminais RS485 do inversor aos terminais RS485 A2 e B2, ou RS485 A3 e B3, ou RS485 A4 e B4, ou RS485 A5 e B5 do EMBOX IP20 via cabo.
- O EMBOX IP20 suporta a conexão com um ou múltiplos inversores.

6.4.2 Conexão com múltiplos dispositivos

Vários inversores podem ser conectados ao EMBOX IP20 em uma configuração em cadeia RS485.

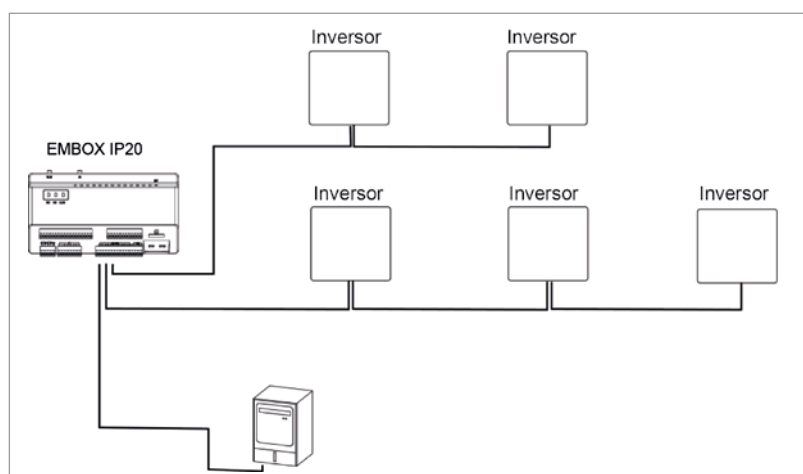


Figura 6.4: Conexão com múltiplos dispositivos.



NOTA!

Com um dispositivo externo conectado ao EMBOX IP20, recomenda-se conectar um SPD para proteger o EMBOX IP20 contra danos causados por raios.

CONEXÃO ELÉTRICA

- O EMBOX IP20 permite até 6 entradas de barramentos RS485 e no máximo 30 dispositivos.
- Quando o número de tipos de dispositivos for menor ou igual ao número de portas RS485 do EMBOX IP20, recomenda-se conectar diferentes tipos de dispositivos em portas RS485 diferentes separadamente.
- Os endereços dos dispositivos em cada barramento RS485 devem ser diferentes entre si e dentro do intervalo de endereços configurado para o EMBOX IP20. Caso contrário, ocorrerá erro de comunicação.
- Os parâmetros da porta serial de cada dispositivo no barramento RS485 devem ser consistentes com os do EMBOX IP20. Os parâmetros da porta serial incluem taxa de transmissão, número de bits de dados, bits de parada e bit de verificação.

6.4.3 Conexão com o medidor de energia inteligente

Recomenda-se o uso do medidor DT(S)SU666, cujo protocolo de comunicação é compatível com o protocolo Modbus. O EMBOX IP20 pode ser conectado ao medidor através da porta RS485 ou da porta Ethernet.

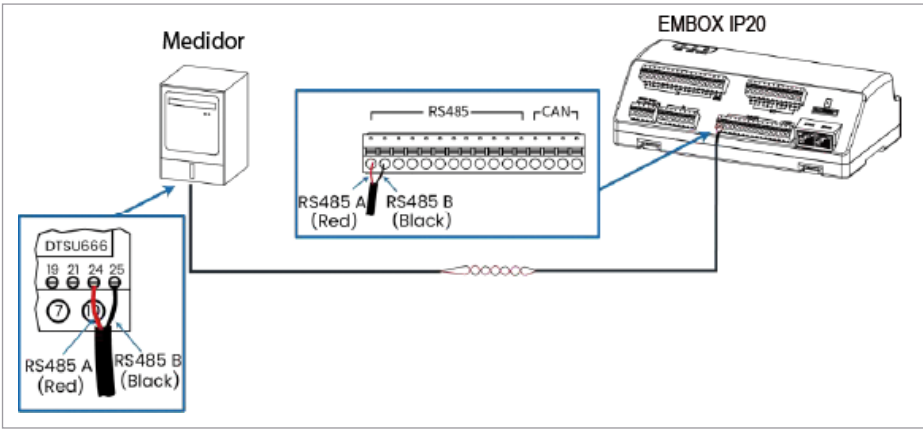


Figura 6.5: Conexão com o medidor de energia inteligente.

Tabela 6.3: Tabela de fiação entre o EMBOX IP20 e o medidor.

	EMBOX IP20	Medidor (DTSU666)
RS485 A	RS485 A1	Pin 24
RS485 B	RS485 B1	Pin 25

NOTA!



- Conecte o medidor ao terminal RS485A1 e ao terminal RS485B1 do EMBOX IP20 via cabo.
- Todos os dispositivos em cada barramento RS485 devem suportar o mesmo protocolo de comunicação.

6.5 CONEXÃO AO SISTEMA FV

O EMBOX IP20 pode ser conectado aos dispositivos de back-end do sistema FV via porta de rede, e o protocolo de comunicação é o Modbus TCP padrão. Como dispositivo escravo, o EMBOX IP20 pode ser acessado por múltiplos dispositivos de back-end e se comunicar usando o protocolo padrão. O EMBOX IP20 pode ser conectado a múltiplos sistemas de monitoramento de fundo via switch Ethernet ou roteador, ou pode ser conectado a um único sistema de monitoramento de fundo via cabo de rede.

Por exemplo, o EMBOX IP20 está conectado a um sistema de fundo via switch Ethernet, e os passos de fiação são os seguintes:

Passo 1 Prepare um cabo Ethernet de comprimento adequado.

Passo 2 Insira uma extremidade do cabo na porta do switch Ethernet e a outra extremidade na porta "ETH" do EMBOX IP20.

Passo 3 Por padrão, o EMBOX IP20 obtém um endereço IP dinâmico via DHCP na configuração ETH. No entanto, se um endereço IP estático for usado no local, é necessário configurar os parâmetros relevantes.

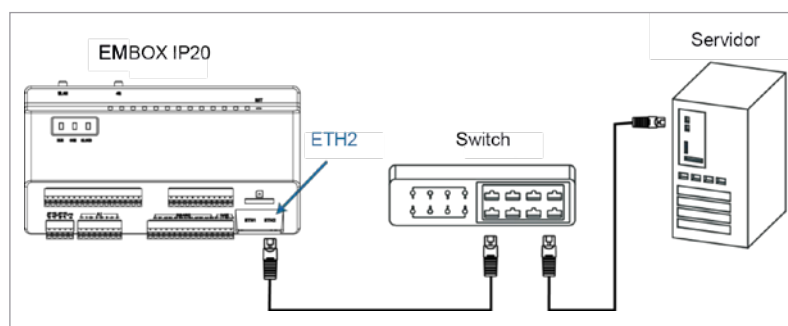


Figura 6.6: Conexão ao sistema FV.



NOTA!

Insira o cabo na porta ETH2 do EMBOX IP20.

6.6 REQUISITOS PARA ROTEAMENTO DE CABOS

- Os cabos usados no sistema geralmente incluem cabos de alimentação e cabos de comunicação.
- O cabo de comunicação deve ser roteado longe do cabo de alimentação, e os cabos devem formar um ângulo reto no ponto de interseção. O cabo de comunicação precisa ser o mais curto possível e manter uma distância do cabo de alimentação.
- Cabos de alimentação e cabos de comunicação devem ser roteados em trincheiras de cabos separadas para evitar o roteamento paralelo de cabos de alimentação e outros cabos por longas distâncias, reduzindo assim a interferência eletromagnética devido a transientes de tensão de saída.
- A distância entre o cabo de alimentação e o cabo de comunicação deve ser superior a 200 mm. Quando os cabos se encontrarem, o ângulo de interseção deve ser de 90°, e a distância pode ser reduzida de acordo.

A tabela a seguir mostra as distâncias mínimas recomendadas entre cabos de comunicação blindados paralelos e cabos de alimentação.

Comprimento do cabo paralelo (m)	Distância mín. entre cabos de comunicação blindados paralelos e cabos de alimentação (m)
200	0,3
300	0,5
500	1,2

Os cabos de comunicação devem ser roteados o mais próximo possível da superfície do chão ou de suportes (como vigas de sustentação, canais de aço).

7 COMISSIONAMENTO

7.1 INSPEÇÃO ANTES DO COMISSIONAMENTO

Tabela 7.1: Inspeção antes do comissionamento.

Nº	Item de Inspeção	Resultado
1	Todos os cabos estão intactos, bem isolados e devidamente dimensionados	
2	Todos os cabos estão conectados corretamente e firmemente	
3	A polaridade do cabo de alimentação está correta. O cabo de aterramento está devidamente aterrado	

7.2 ETAPAS DO COMISSIONAMENTO

Tabela 7.2: Etapas do comissionamento.

Nº	Passo	Resultado
1	Inspeção antes do comissionamento	
2	Ligar o EMBOX IP20	
3	Verificar se o indicador do EMBOX IP20 pisca normalmente ou não	
4	Conectar o PC de depuração ao WiFi do EMBOX IP20 (endereço IP padrão do EMBOX IP20: 192.168.1.136)	
5	Certificar-se de que o cabo de comunicação que conecta o dispositivo e o EMBOX IP20 está bem conectado e fixo, e conectar o disjuntor DC do inversor para garantir que o inversor seja alimentado	
6	Configurar os parâmetros relacionados conforme o Capítulo 8 Interface Web	
7	Conectar à Nuvem via WiFi (configurar ssid e senha) ou Ethernet (o cabo deve ser inserido no ETH2 e no roteador)	
8	Ativar o reconhecimento de endereço e conectar com o inversor. A plataforma está equipada com medidor e outros dispositivos	

8 INTERFACE WEB

8.1 REQUISITOS DE EXECUÇÃO

Tabela 8.1: Requisitos de execução.

Item	Parâmetro
Navegador	IE 11 ou superior, Chrome 65 ou superior, Safari 11 ou superior
Resolução mínima	1024 × 768

8.2 ETAPAS DE LOGIN

Os usuários podem fazer login no EMBOX IP20 via WiFi.

Passo 1 Conectar o EMBOX IP20 ao PC via WiFi.



NOTA!

Por favor, selecione "EMS-XXXXXXXXXXXXXXXX" ("XXXXXXXXXXXXXXXX" são os últimos quatro dígitos do código SN) e insira a senha.

Passo 2 Insira o endereço IP 192.168.1.136 na barra de endereços do PC para acessar a interface de login do usuário geral.

Passo 3 Insira o nome de usuário "admin" e a senha "admin" e clique em "Login".

Figura 8.1: Etapas de login.

8.3 ETAPAS DE CONFIGURAÇÃO

Os usuários podem configurar o EMBOX IP20.

Passo 1 Vá para “Configuração de comunicação” e clique em “+” no lado direito.

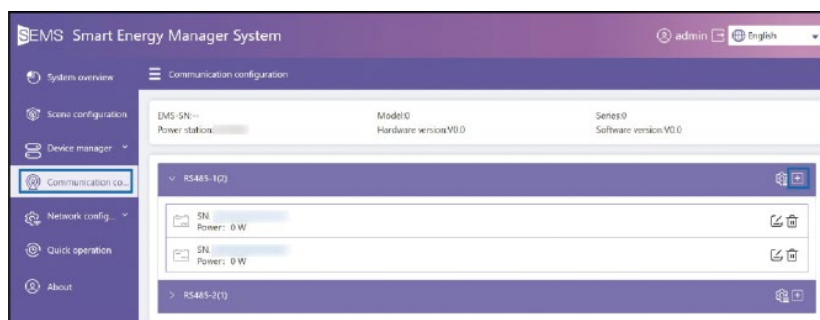


Figura 8.2: Etapa de configuração.

INTERFACE WEB

Passo 2 Insira todas as informações necessárias e clique em “OK”.

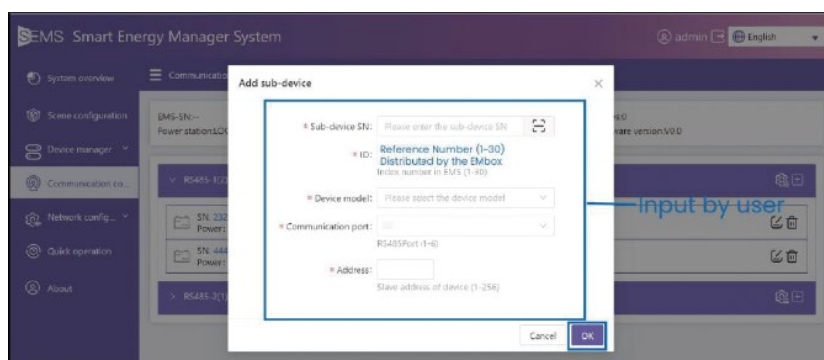


Figura 8.3: Informação do dispositivo.

Passo 3 Vá para "Operação rápida" e clique em "Atribuição de endereço". Insira todas as informações necessárias.

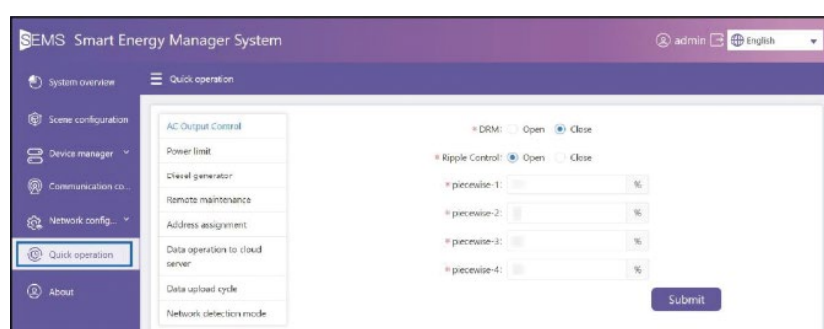


Figura 8.4: Atribuição do endereço.

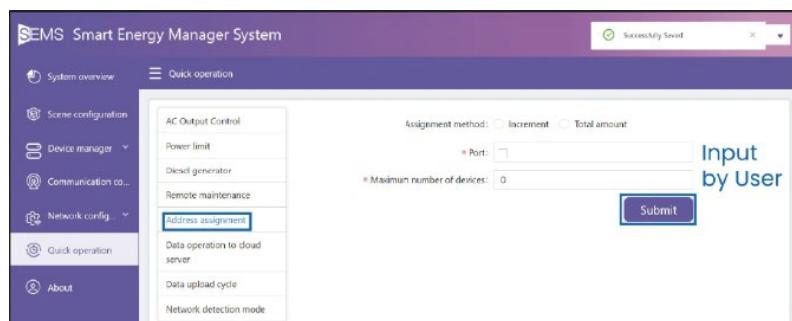


Figura 8.5: Quantidade de dispositivos.

8.4 CRIAÇÃO DE SITE

Os usuários podem criar um site.

8.4.1 Para o instalador

Passo 1 Abra o APP e faça login na sua conta de instalador/agente.

Figura 8.6: Etapa de login.

Passo 2 Toque no ícone “+” na página inicial para adicionar a usina. Toque no ícone de digitalização ao lado de “Lista de Dataloggers” para escanear o código QR na etiqueta frontal do Smart WiFi.

Figura 8.7: Digitalização do datalogger.



NOTA!

Após iniciar o aplicativo, aparecerá uma mensagem “Permitir permissões de localização?”. Selecione “Permitir”. Para o tamanho do sistema FV, preencha a capacidade real dos painéis solares instalados.

8.4.2 Para usuário final

Passo 1 Abra o aplicativo e faça login na sua conta de usuário final.



Figura 8.8: Etapa de login.

Passo 2 Toque no ícone “+” na página inicial para adicionar a usina. Toque no ícone de escaneamento ao lado da “Lista de Dataloggers” para escanear o código QR na parte frontal do Smart WiFi.

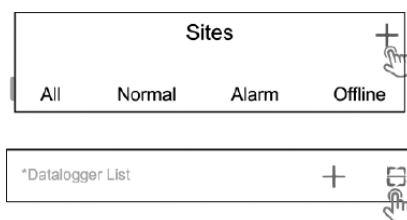


Figura 8.9: Digitalização do datalogger.



NOTA!

Após iniciar o APP, aparecerá uma mensagem “Permitir permissões de localização?”. Selecione “Permitir”. Para o tamanho do sistema FV, preencha com a capacidade real dos painéis solares instalados.

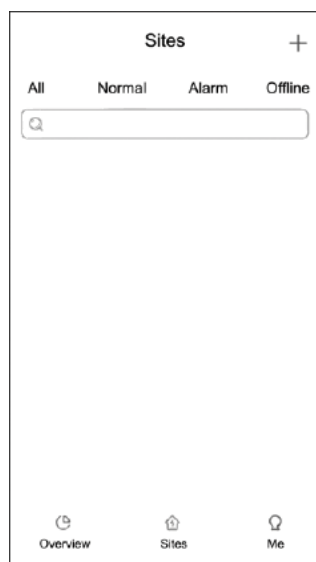


Figura 8.10: Confirmar permissão.



NOTA!

Nota: Se o SN já tiver sido vinculado à usina, o APP irá para a página mencionada acima. Se o SN não tiver sido vinculado antes, consulte o [Passo 3](#).

Passo 3 Após escanear o código com sucesso, toque em “OK” no canto superior direito da página. O APP exibirá uma mensagem “Adicionar Datalogger”, toque em “OK”. Preencha todas as informações necessárias e toque em “OK” no canto superior direito da página.

The figure shows two screenshots from a mobile application interface. The left screenshot shows a 'New Site' form with a back arrow, 'New Site' title, and 'OK' button. A hand icon points to the 'OK' button. Below it is a dialog box titled 'Add Datalogger' with the text 'The datalogger is not associated with a site. Do you want to create a new site?' and 'Cancel' and 'OK' buttons. A hand icon points to the 'OK' button. The right screenshot shows the 'New Site' form with the following fields: '*Site Name', '*Site Type', '*Country/Region' (with a location icon), '*City', '*Address', '*Feed-in Tariff' (set to 'USD (\$)'), '*System Size' (set to 'kWp'), '*PV Size' (set to 'kWp'), '*Post Code', '*Agent' (set to 'DemoPlant'), '*Time Zone', 'Seasonal', and '*Datalogger List' (with a plus icon and a list icon). A hand icon points to the plus icon next to the '*Datalogger List' field.

Figura 8.11: Informações do datalogger.

9 DESPACHO DA REDE



NOTA!

Somente o pessoal de instalação com expertise profissional pode realizar as operações deste capítulo.

9.1 DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO

A EMBOX IP20 não serve apenas como um dispositivo de gerenciamento de comunicação de uma única matriz/usina FV, mas também possui a função de regulação de potência. Diversas modalidades de regulação podem atender a diferentes requisitos de controle. A EMBOX IP20 pode regular a potência de saída do inversor, sendo a regulação composta principalmente pelo controle de potência ativa e potência reativa.

A EMBOX IP20 pode controlar a saída de potência do dispositivo de acordo com as instruções predefinidas localmente. Além disso, pode receber instruções de despacho por meio da comunicação remota, AI (entrada analógica) e contato seco.

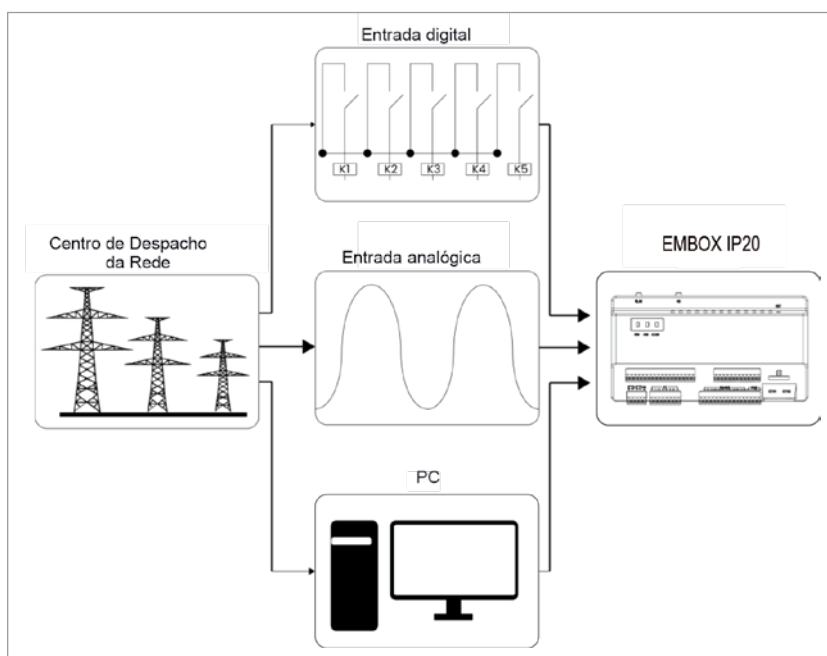


Figura 9.1: Descrição da função.

A EMBOX IP20 suporta regulação de potência em malha fechada. A precisão da regulação e o desempenho em tempo real podem ser aprimorados com a adição do Medidor de Energia Inteligente (Smart Energy Meter).

A EMBOX IP20 também oferece canais rápidos de transmissão de instruções (com um atraso de processamento no nível de milissegundos), garantindo que as instruções de despacho sejam corretamente transmitidas para todos os inversores do sistema.

NOTA!



- A função correspondente de despacho de potência está disponível apenas quando o inversor suporta controle de potência ativa, controle de fator de potência e regulação de potência reativa.
- Para mais detalhes, consulte o manual do usuário do inversor ou entre em contato com os revendedores locais.

9.2 DESCRIÇÃO DA INTERFACE

O EMBOX IP20 é equipado com portas de controle digital e analógico para receber instruções digitais e analógicas enviadas pelo centro de despacho da rede.

9.2.1 Interface de controle digital

A interface de controle digital está localizada na parte inferior do EMBOX IP20.

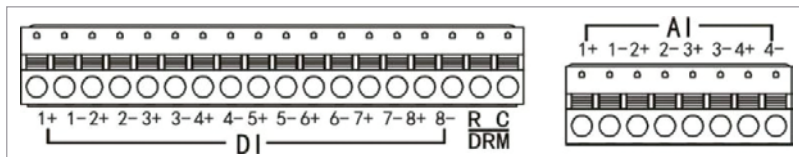


Figura 9.2: Interface de controle digital.



NOTA!

AI significa Entrada Analógica e DI significa Entrada Digital.

9.2.1.1 Controlador receptor sem fio (Receptor de controle de ondas)

A fiação entre a EMBOX IP20 e o Receptor de Controle de Ondas é a seguinte:

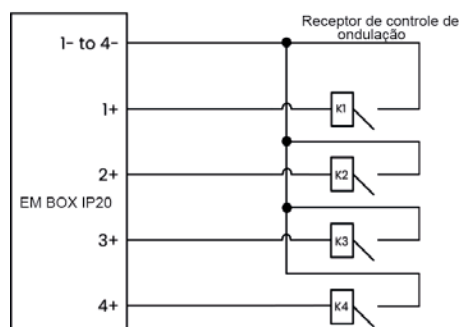


Figura 9.3: Controlador receptor sem fio (receptor de controle de ondas).

Em algumas regiões, a empresa de energia usa o Receptor de Controle de Ondas para converter o sinal de despacho da rede e enviá-lo de maneira de contato seco. Nesse caso, a planta precisa receber o sinal de despacho da rede por meio de comunicação de contato seco.

9.2.1.2 Contato seco de potência reativa

A fiação do contato seco de potência reativa é mostrada na figura abaixo:

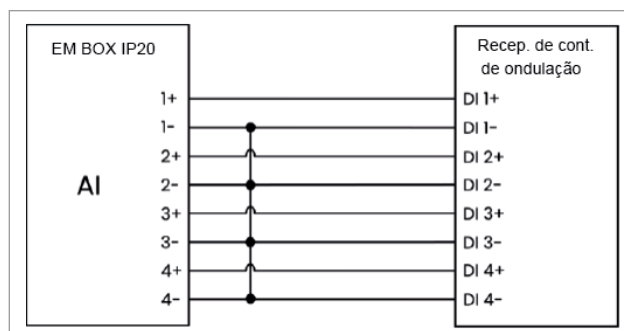


Figura 9.4: Contato seco de potência reativa.

9.2.1.3 Contato seco de potência ativa

A fiação do contato seco de potência ativa é mostrada na figura abaixo:

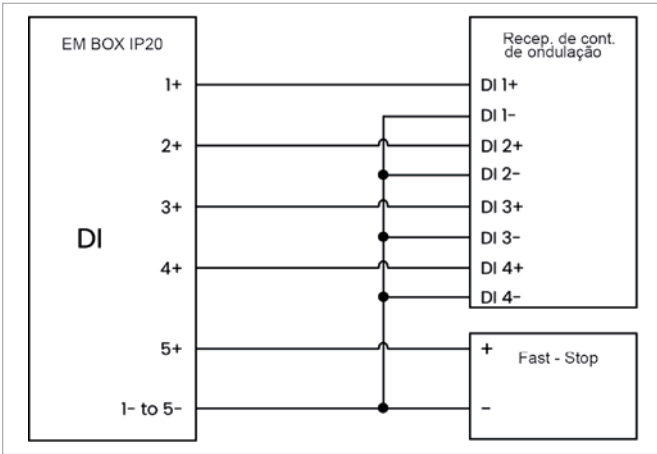


Figura 9.5: Contato seco de potência ativa.

9.2.2 Interface de controle analógico

A interface de controle analógico está localizada na parte inferior da EMBOX IP20, e um total de 4 portas de entrada analógica são fornecidas, conforme mostrado na figura abaixo:

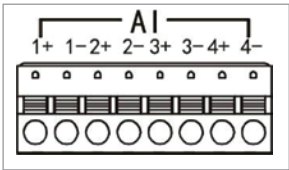


Figura 9.6: Interface de controle analógico.

A EMBOX IP20 suporta 4 entradas de corrente analógica de 4 a 20 mA ou 4 entradas de tensão analógica de 0 a 10 V.

9.2.3 Interface de controle DRM

As interfaces de controle DRM estão localizadas na parte inferior da EMBOX IP20, conforme mostrado na figura abaixo.

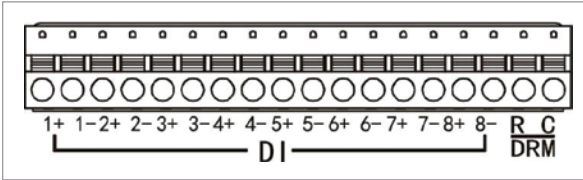


Figura 9.7: Interface de Controle DRM.

As interfaces DRM trabalham em conjunto com DI1 a DI4 para realizar a função DRM.

A fiação entre a EMBOX IP20 e o DRED é a seguinte:

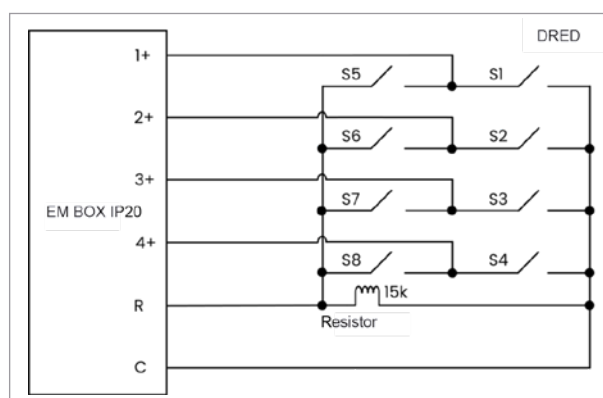


Figura 9.8: Fiação entre EMBOX IP20 e DRED.

As interfaces DRM exigem que a EMBOX IP20 seja conectada ao DRED por meio do terminal de fiação correspondente.

10 MANUTENÇÃO

Esta seção contém medidas de manutenção rotineira e periódica para a EMBOX IP20.

NOTA!



- Modificações não autorizadas ou peças podem resultar em incêndios e choques elétricos.
- Para evitar o risco de choque elétrico, não execute nenhuma outra operação de manutenção além das descritas neste manual. Caso contrário, as perdas causadas não são cobertas pela garantia.
- Se ocorrer uma falha, reinicie o dispositivo apenas depois que a falha for resolvida. Caso contrário, a falha pode se expandir e o dispositivo pode ser danificado.

10.1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Observe as seguintes instruções durante o processo de manutenção ou serviço para garantir a segurança do pessoal.

- Desconecte a EMBOX IP20 de todas as conexões externas e fontes de alimentação internas.
- Certifique-se de que a EMBOX IP20 não será conectada inadvertidamente.
- Certifique-se de que a EMBOX IP20 está livre de tensão com um multímetro.
- Conecte os cabos de aterramento necessários.
- Cubra os componentes elétricos com tecido isolante durante a operação.

10.2 MANUTENÇÃO DE ROTINA

10.2.1 Verificação de segurança

Uma verificação de segurança deve ser realizada pelo menos a cada 12 meses por um técnico qualificado que tenha treinamento, conhecimento e experiência prática adequados para realizar esses testes. Os dados devem ser registrados em um log do equipamento. Se a EMBOX IP20 não estiver funcionando corretamente ou falhar em algum dos testes, a EMBOX IP20 deve ser reparada. Para detalhes sobre a verificação de segurança, consulte o [Capítulo 2](#) deste manual.

10.2.2 Lista de verificação de manutenção

Durante o processo de uso da EMBOX IP20, a pessoa responsável deve examinar e manter a máquina regularmente. As ações necessárias são as seguintes:

Lista de Verificação	Método de Verificação	Período de Manutenção
Limpeza de sistema	Verifique se há poeira e outros bloqueios na saída de ar e no dissipador de calor. Se necessário, limpe a saída de ar e o dissipador de calor	Uma vez por semestre até um ano (conforme o conteúdo de poeira no ambiente)
Buracos de entrada de cabo	Verifique se o buraco de entrada de cabo do dispositivo está parcialmente bloqueado ou se a folga é grande. Se sim, realize o selamento suplementar	Uma vez por ano
Conexão elétrica	Verifique se os cabos estão soltos. Verifique se o cabo está danificado, especialmente se a parte do cabo que entra em contato com a carcaça de metal está cortada	Uma vez por semestre até um ano

OBS: Somente indivíduos qualificados podem realizar essas ações.



BRASIL

WEG DRIVES E CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000

89256-900 - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: 55 (47) 3276-4000

Fax: 55 (47) 3276-4060

www.weg.net/br